

储备粮数字监管方法及应用

吴文福^{1,2}, 崔宏伟¹, 张忠杰³, 吴晓明⁴, 吴子丹¹, 韩峰¹

(1.吉林大学生物与农业工程学院, 吉林 长春 130025; 2.吉林工商学院, 吉林 长春 130507;
3.国家粮食和物资储备局科学研究院, 北京 100037; 4.天津市明伦电子技术股份公司, 天津 300000)

摘要: 储备粮数字监管的实现可以帮助查库人员快速准确的判断历史粮情变化, 帮助粮库管理者实时了解粮情数量、质量情况, 对粮库的监查和管理工作起着重要作用。粮食储藏过程中粮堆内场的变化具有时空连续性、周期性和多场耦合的协调性3种特性。以此为基本原理, 一方面通过分析粮情数据的统计特征可以实现粮情状态的检测与分类, 另一方面通过分析粮堆温度场云图的颜色特征相似度以及使用分类算法对温度场云图进行分类, 也可以实现粮情状态的判断。基于上述基本原理和方法, 编制了储备粮数字监管系统, 系统可以实现粮情云图动态分析、静态分析、多层粮温分析等功能, 结合粮仓仓型特征、储粮特性、粮仓操作记录以及环境特征等信息, 不仅可以追溯历史粮情状态变化, 而且可以对实时储粮状态预测预警, 保障储粮数量可靠和质量安全。2018—2019年, 软件系统通过在国家清仓查库大检查工作中的应用和完善提升, 为实现储粮全过程的数量和质量安全管理提供了有效技术支持和工具服务。

关键词: 储粮; 数字监管; 数量监管; 质量预警; 温度场云图

中图分类号: F203 **文献标识码:** A **文章编号:** 1673-2154 (2020) 05-0002-06

0 引言

我国粮食储量大、储藏周期长, 一般小麦存储期为3~5年, 玉米为2年, 稻谷为3年。保障粮食在长周期储藏期间的质量与数量安全可靠, 是储粮管控的重要关注点。20世纪初, 我国由于仓储设施、管控方式、技术和装备的落后, 虫害、霉变、发热、结露等问题造成的储粮损失占到了总储粮比例的6%~12%^[1]。经过几十年的研究, 我国科学家提出“四合一”储粮技术, 即智能机械通风、计算机粮情检测、低剂量环流熏蒸、高效谷物冷却4项技术及其集成创新, 目前已广泛应用于全国各地的中央储备粮库、地方各级储备粮库以及企业商品粮库^[2]。该技术有效消除了陈化粮问题, 并将储粮损

耗率从4%降到1%以内, 储粮化学药剂施用量减少80%^[3]。

目前, 随着“四合一”储粮技术的应用, 我国中央储备和地方储备粮仓基本完成了粮情检测系统的安装与检测数据的上传, 初步实现了储备粮粮情的实时检测。“管好天下粮仓”也成为当前和未来中国储粮需要解决的新课题, 其中解决粮仓监管是技术难点之一。粮仓监管一般是指粮食主管部门每年定时对所属库点当年所储粮食的质量、数量等进行清查的工作。

粮情监测是储粮监管中的首要组成部分。为了保障储粮安全, 有关粮情监测的方法和系统研究一直是粮食储藏研究中的重点。Bartosik R等^[4]开发了基于RFID技术和GPRS网络的Web系统, 实现

收稿日期: 2020-08-28

基金项目: 国家重点研发计划项目(2017YFD0401003-3)。

作者简介: 吴文福(1965—), 男, 博士, 教授, 主要从事粮食干燥与储藏方向的研究。

通讯作者: 韩峰(1978—), 男, 博士, 高级工程师, 主要从事粮食储运方向的研究。

E-mail: hanfeng@jlu.edu.cn

了对粮仓中二氧化碳浓度的在线监测,并在二氧化碳含量达到临界值时以邮件、传真或短信的方式通知管理员。Gonzales HB 等^[5]研发了基于相对湿度、温度和二氧化碳浓度的粮情监测系统,并建立了相对湿度、温度和二氧化碳浓度之间的关系模型,能够合理准确地推导出粮食水分含量。上述研究通过检测粮堆内的某一种或几种粮情信息,然后通过模型或经验等方式判断当前粮食所处的状态。除此之外,改善粮情监测系统也是研究的一个方面。袁江等^[6]针对粮库粮情参数监测点多、通信距离远、系统扩展和移动性能差的现状,提出一种基于3级读写器网络的粮库温湿度无线监测系统。前端读写器无线接收传感标签的温湿度信号并将其与时间及地址编码信息打包,中继读写器无线接收前端读写器的粮情信息并无线传输给终端读写器和中央监控计算机。试验表明,系统传输距离远(有效通信距离 $\geq 128\text{ m}$)。陈龙等^[7]采用物联网和Android技术研发了“粮仓智能通风系统”,该系统用实时动态的绝对水势图来帮助粮仓管理员进行机械通风。该系统实现了对粮仓的信息化、智能化和远程化控制,解除了对粮仓管理员工作地点的限制。上述粮情监测系统是对粮堆粮情信息进行实时采集、调控的设备,所采集的粮情数据可以为粮库监管提供数据基础。

结合粮库安装的粮情检测系统,以改善目前粮库监管工作模式,提升清仓查库工作效率为目标,本文研究储粮过程中粮堆内场在时间、空间上的连续性,在时间上的周期性以及多场之间的耦合性,归纳总结目前储备粮数字监管实现的方式和方法,设计开发一套储备粮数字监管系统,实现了粮情数据库的连接、粮仓的读取与选择、粮情的动态云图扫描、粮温空间分布的温度场云图展示等功能,实现了历史粮情状态快速、准确的检测,为粮库管理工作提供技术支撑。

1 储备粮数字监管理论

1.1 基本原理

1.1.1 场的时空连续性

1) 场的时间连续性。若在空间 Ω 中每个点都对应某个物理量或数学函数一个确定的值,则称在

空间 Ω 中确定了该物理量或数学函数的一个场^[8]。在储藏过程中,粮堆内部每个位置各因子都有一个确定的值,那么粮堆内部便形成多因子标量场。在长期储藏过程中,粮堆内的湿热变化缓慢,那么湿热信息形成的场也变化缓慢。在正常储藏过程中,粮堆内的场在时间上缓慢变化,若将储藏时间分割成长度为 Δt 的连续时间段,各时间表示为 $i\Delta t$ ($i=0\cdots n$, n 为储藏开始至结束 Δt 的个数),此时场变化以 $f(\Delta t)$ 所示;若将时间间隔缩短为 $0.5\Delta t$ 时,曲线为 $f(0.5\Delta t)$,那么变化曲线趋势变得平缓;以此类推,当时间长度 $\Delta t \rightarrow 0$ 时,场的变化曲线连续且光滑。正常储藏过程中,时间长度 $\Delta t \rightarrow 0$,因此料堆内各因子变化曲线为连续曲线。

2) 场的空间连续性。储藏开始后,料堆内的湿热信息伴随着温度梯度、水蒸气分压压力、自然对流等作用力重新分布,缓慢变化。某一时刻,连接等值因子的空间点位,便形成空间等势(值)曲面。若因子的值为 ψ ,其在粮堆内形成的等势曲面为 ϕ ,若给定一组值为 $\{\psi_1, \psi_2, \dots\}$,那么形成一组等势曲面集合 $\{\phi_1, \phi_2, \dots\}$,该集合可描述该因子在粮堆内的空间分布。等势曲面在坐标平面XOY、XOZ和YOZ上的投影形成场的等势曲线,等势曲面集合 $\{\phi_1, \phi_2, \dots\}$ 在平面上的投影形成场的等高线图。正常储藏过程中粮堆水平面的温度场云图如图1所示,其等温线具有连续特性,已形成或存在闭合曲线的趋势,不存在断点和尖锐的拐点。

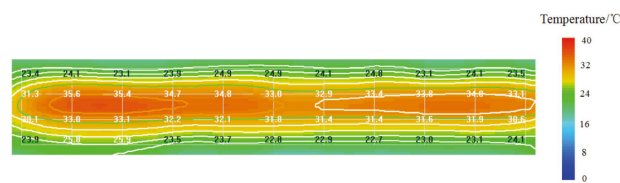


图1 正常储藏时的温度场云图

Fig.1 Temperature field cloud maps at normal storage

1.1.2 场的周期性

粮堆内的湿热信息受环境湿热信息影响,与其变化规律基本一致。环境温度升高,热量通过粮食籽粒间的孔隙进入粮堆内部,使得粮堆内的温度也随着升高;环境温度降低,粮堆内的温度也随之降低。环境中的湿热信息变化呈现周期性,那么粮堆

中的湿热信息也具有周期性变化规律。吴子丹等通过分析归纳我国大型粮仓粮情数据后提出如下经验模型^[9]。

$$T=b+A\sin(x \times \frac{2\pi}{365}-\omega) \quad (1)$$

式中 T 为预测温度, $^{\circ}\text{C}$; b 为平均温度, $^{\circ}\text{C}$; A 为温度变化幅度, $^{\circ}\text{C}$; x 为天数; ω 为初始相位。此模型中粮堆某点平均温度、温度变化幅度可利用历史数据计算获得。

模型(1)中幅值的 $A_{\max}$ 及初始相位 ω 与测量点的位置相关,若粮仓仓壁和仓底部是绝对隔热的,那么可以认为 $A_{\max}$ 及 ω 是与深度相关的函数。深度越深,幅值 $A_{\max}$ 越小,初始相位 ω 越大。实际储藏中,仓壁和仓底并不是完全绝热的,因此 $A_{\max}$ 及 ω 与测温点的空间位置相关。

1.1.3 多场耦合的协调性

粮堆多场耦合理论是指以 WU 模型^[9]为基础,对粮堆子系统中温度场、湿度场、水分场、微气流场和生物场的分布及其随时空变化对粮堆造成的叠加影响进行分析的理论^[16]。粮堆内气体流动带动水分迁移,增大或降低粮堆内的温湿度梯度。温湿度梯度与水分梯度共同作用于水蒸气气压梯度,气压梯度又促进水分迁移和扩散^[10,11]。由此可见,粮堆内温度、湿度、水分、气流等多种因子之间相互作用,共同维持粮堆内储粮生态系统的稳定^[12,13]。这种多因素共同作用维持系统稳定的特性称为多场耦合的协调性。

1.2 原理特性

储粮过程中粮堆内各种物理场特性随着时间缓慢变化,这些物理信息被称为物理印记,传感器采集的这些物理参数被称为信息印记。物理印记在粮食储藏过程中一直存在,信息印记与硬件设备相关。因此粮堆的场变化具有容断性、容缺性和容错性。容断性是指粮堆中的信息可以被中断记录(如断电未存储),而物理印记不会被轻易消除。容缺性是指储粮的信息印记由于硬件故障而导致缺失(如温度传感器损坏等),判断该处数据异常后,可以通过数值方法补全。容错性是指储粮的信息印记由于硬件或通讯故障而导致信息印记记录错误(如温度传感器突然掉电等),能够通过数值方法进行修正。

2 粮情数据分析与状态检测方法

2.1 粮情异常数据清洗方法

由于系统故障、传感器异常等原因,导致采集的粮情数据中存在较多异常数据,这些异常数据对粮温的分析判断存在影响,因此对获得的粮情数据,首先需通过物理判断法和统计判断法进行异常数据判断。物理判断法需人们根据自身经验,判断粮情数据是否因某些原因造成偏离^[20]。统计判断法是通过分析正常储藏过程中的粮温变化规律,设定一个阈值区间,超过此区间的视为异常粮情数据。判断异常数据后需对异常数据进行替换,一方面可以利用时间连续性进行替换,即利用异常数据前后两个时刻的粮情数据推测该点位的粮情;另一方面利用空间连续性进行替换,即利用与异常数据相邻的正常粮情进行外推或者内插得到异常点位的粮情。

2.2 粮情数据统计分析方法

粮情数据统计特征分析方法是通过对正常储藏过程中粮温变化在时间及空间上的统计特征,对储备粮历史粮情特征进行归纳总结,设定阈值。根据设定的阈值实现对实时粮情或历史粮情的判断。秦晓^[14]研究了粮库历史粮情数据的变化规律,提出了储粮智能化监管的 ABC、AID 策略,该方法有利于更好地分析粮情数据,发现历史储存过程中的问题。在此基础上,崔宏伟等^[15]利用粮堆测温截面粮温的自相关性与互相关性,确定异常发生的日期与平面;根据测温点与测温线的自相关与互相关特性,实现粮温异常的空间点位检测。朱浩天^[16]从粮仓历史粮温数据的演变规律出发,挖掘体现粮仓储粮基本状态的特征,主要包括粮温预测模型、粮堆内层与层、截面与截面之间的互相关、自相关系数变化、多等温线周长比例,并在此基础上设计储粮监管系统,实现了对储粮基本状态的分析判断,最后通过实仓粮温数据验证了系统的可靠性。

2.3 粮情数据的云图分析方法

云图是粮堆多场耦合分析最直观的表现形式,是将粮堆中某截面的粮情数据通过已知粮堆热质传递规律和数值分析后分类渲染而成^[20]。云图中的等势线形成指纹特征,随着粮情的变化,不同的时段、季节粮堆云图中会呈现不同的指纹特征,如在冬季

和夏季会分别呈现出“冷皮热芯”和“热皮冷芯”的现象，即粮温会随着环境温度的变化规律和自身的热特性而形成带有季节性的粮堆内温度梯度；且在春季和秋季则是由一种现象向另外一种现象缓慢转变的过程^[20]。相似于粮温统计特征中的自相关特征，在时间轴上持续稳定变化的温度场云图相邻时段具有较高的相似性，同种储藏状态下的温度场云图的颜色分布特征较为一致。基于此原理，崔宏伟等^[17]先后提出了基于温度场云图 RGB 颜色特征的储粮监管方法和温度场云图 HSV 特征相似度的改进检测方法，这两种方法都是通过计算正常储藏过程中温度场云图部分特征的相似度，设定相似度检测阈值，根据此相似度阈值对历史粮温数据进行检测判断，从而实现粮情异常时段的检测。

2.4 储粮状态检测方法

储粮状态检测是指通过策略分析方法分析粮温变化规律，判断历史粮情的状态，一方面可以利用历史粮情的统计特征进行分析，崔宏伟等分析了历史粮温统计特征的变化规律，确定了检测空仓、新粮、通风 3 种状态所需的统计特征^[19]。通过分析历史粮情的统计特征，确定了相邻层温差和新异众比例可以检测空仓态，相邻层温差和标准差可以检测新粮态，均温变化率和标准差变化率可以检测通风态。另一方面可以利用神经网络算法训练网络，利用训练好的网络对粮情进行分析判断，例如生成大量的空仓、新粮、通风、半仓、发热时的温度场云图样本，利用 BP 神经网络对其进行训练，完成后利用训练好的网络对新获取的历史粮情数据进行分析判断，实现储粮状态的检测。经过上述方法分析出储粮异常状态，发出预警，同时结合储粮作业管理记录（如进出仓作业、机械通风作业等）综合判断粮堆内的异常区域属于正常管理作业的范畴（如进出仓作业）还是储粮隐患的范畴（如局部发热、结露或霉变等）。

3 储备粮数字监管方法的应用

3.1 储备粮数字监管系统的设计与实现

3.1.1 系统架构

利用上述粮情分析与检测方法，建立了储备粮数字监管系统，其逻辑结构如图 2 所示。其中数据

层包括数据库和转换系统，转换系统多用来将各粮情厂商存储的历史粮情数据编码格式转换成标准格式，数据库用来存储转换完成的标准数据。接口层采用 ODBC 进行数据库链接。业务层主要提供清仓查库、粮情分析、远程监管等功能。展示层提供粮情追溯与分析平台，以点阵、曲线、云图等形式展示粮温分布。根据系统可以提供的用户，将用户层划分为保管员、粮库管理者、省市级粮库管理者、查库人员以及其他人员。

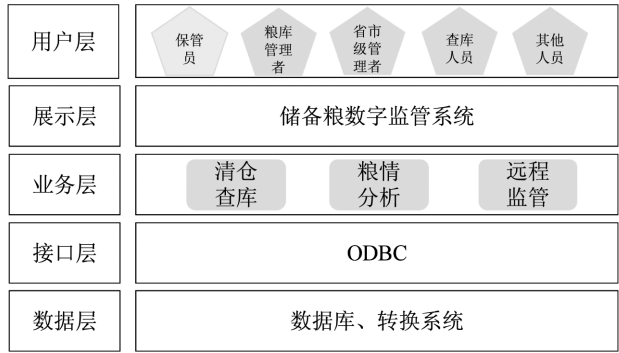


图2 储备粮数字监管系统逻辑结构图

Fig.2 Logical structure diagram of grain situation traceability and real-time supervision system

3.1.2 功能模块

根据储备粮数字监管系统架构，结合实际粮仓管理需求和查库需求，系统主要分为 6 个功能模块，分别为数据读取、粮仓选择、粮情扫描、云图分析、结果显示、三温分析。

1) 数据读取模块包括数据库的连接、数据库粮温的解码、数据库粮仓、粮食基本信息的整理与展现。

2) 粮仓选择模块包括扫描粮仓的选择、扫描时段的选择、粮食信息的修改（品种、入仓水分、入仓时间）、粮仓信息的修改（仓内传感器的布局）。

3) 粮情扫描模块包括以动态的形式显示扫描的温度场云图，自动保存检测的异常云图。

4) 云图分析模块包括粮仓的选择、时间点的选择、异常结果的提示、异常区域的提示、温度数据与云图的切换、不同平面的切换、不同层的切换。

5) 结果显示模块包括扫描结果的验证、验证完成的提示等。

6) 三温分析模块包括粮仓的选择、时间段的
选择、不同平面粮温显示的切换、曲线的保存。

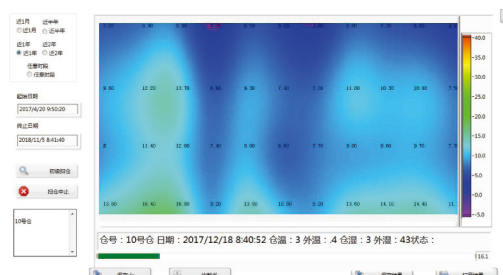
3.1.3 储备粮数字监管系统实现

本系统采用 VC2006 开发环境进行开发。用户
进入系统后, 首先进入数据读取界面, 用户手动选
择粮情数据文件所在的路径, 完成数据连接。数据

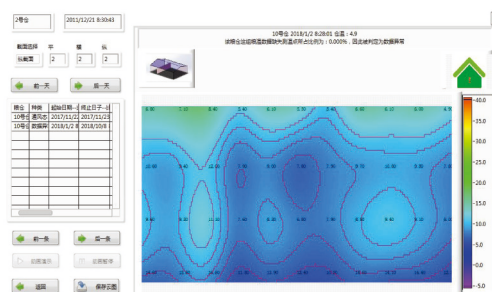
连接成功后, 系统解码完成, 进入粮仓选择界面。
用户在该界面选择粮仓的扫描以及时段, 进入粮情
扫描界面。系统依次扫描每条粮情数据, 并将扫描
结果暂存至内存中。扫描结束后, 结果显示界面自
动弹出, 供准确率验证。系统主要的功能界面如图
3 所示。

仓名	仓型	入仓	水分	温度	其他	备注
1号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
2号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
3号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
4号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
5号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
6号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
7号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
8号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
9号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
10号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
11号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
12号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
13号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
14号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
15号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
16号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
17号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
18号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
19号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
20号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
21号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
22号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
23号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
24号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
25号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
26号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
27号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
28号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
29号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			
30号仓	平房仓	2017/10/18	12.5			

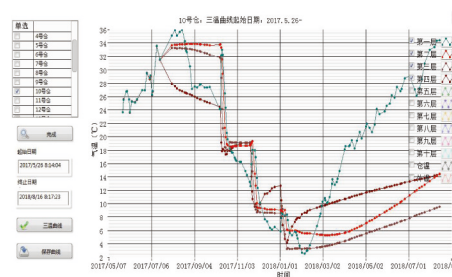
(a) 粮仓选择界面



(b) 扫仓界面



(c) 云图分析界面



(d) 三温曲线分析界面

图3 系统主要功能界面

Fig.3 Interface of different functions of the system

3.2 系统应用试验

本软件系统于2018年11月在国务院组织的“清
仓查库”10省试点工作中进行了实仓应用。本次查
库共扫描分析24万多组数据, 系统报警1789项,
现场核实1529项, 准确率达85%。经升级完善后,
系统于2019年6月在国务院组织的粮食库存抽查
工作中得到应用, 对被抽查粮库的库存真实性、
储粮安全性、作业合规性进行分析。共计检查货位
3554个, 扫描分析粮情数据89万多组, 系统预警
6110项, 经现场核实属实5319项, 平均准确率
87%。其中, 发现比较典型有库存检测数据与账卡
记录、轮换记录不符等影响库存真实性问题3例;
结露、发热、霉变、生虫等影响质量安全问题11例;
违规倒仓、粮温数据作假、作业不符合规范等作业
合规性问题5例; 同时协助检查发现部分粮情检测

系统管理不科学、使用不当等问题28例。

4 结语

储备粮数字监管实现的基本原理是粮堆内场在
时间、空间上的连续特性, 在时间上的周期性以及
多场之间的耦合协调性。依据基本原理对粮情进行
清洗, 剔除其中的异常数据, 一方面可以利用粮情
的统计特征与云图的相似度特征对异常发生的时段
进行检测, 另一方面可以利用粮温的统计特征进行
异常状态分类, 同时可以采用神经网络等分类方法
对温度场云图进行分类, 从而实现异常发生时检测
与异常状态分类。

根据原理和方法, 设计了储备粮数字监管软件,
一方面可以用于储备粮库存管理, 利用该软件快速
分析历史粮情数据, 对库存粮食数量的变化进行较

为准确的判断和预报, 本软件系统可应用于管理部门进行定期检查、不定期抽查和远程动态监管, 可大幅度减少监管的行政成本。另一方面可以用于储备粮保管方面, 储粮企业利用该系统, 对储藏粮食的发热、结露、霉变等进行预测预警, 及时消除存在的隐患, 保障储粮质量安全。该系统的合理推广应用, 可以为实现“数量真实、质量良好、储存安全”的储粮目标提供技术支持和工具服务。

参考文献

- [1] 李能威, 张晓琳, 郭伟群, 等. 多杀菌素防治储粮害虫的研究进展[J]. 中国生物防治学报, 2011, 27 (3): 400-403.
- [2] 粮食储运国家工程实验室. 粮食储藏“四合一”升级新技术概述[J]. 粮油食品科技, 2014, 22 (6): 1-5.
- [3] 许高峰. 我国粮食储藏技术现状、问题及对策研究[J]. 粮食储藏, 2015, 44 (4): 1-5.
- [4] BARTOSIK R, CARDOSO L, ALBINO J, et al. CO₂ monitoring of grain stored in silobag through a web application[C]. Sustainable Agriculture through ICT Innovation, 2013.
- [5] GONZALES H B, ARMSTRONG P R, MAGHIRANG R G. Simultaneous monitoring of stored grain with relative humidity, temperature, and carbon dioxide sensors[J]. Applied Engineering in Agriculture, 2009, 25(4): 595-604.
- [6] 袁江, 曹金伟, 邱自学. 基于RFID读写器网络的粮库温湿度分布式监测[J]. 农业工程学报, 2011, 27 (10): 131-136.
- [7] 陈龙, 吴文福, 秦骁, 等. 基于绝对水势图的粮仓远程智能通风测控系统[J]. 农业工程学报, 2015, 31 (4): 299-305.
- [8] 李德毅, 杜鹃. 不确定性人工智能[M]. 北京: 国防工业出版社, 2005.
- [9] 吴子丹. 绿色生态低碳储藏新技术[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2011.
- [10] 尹君. 小麦粮堆多场耦合模型及结露预测研究[D]. 长春: 吉林大学, 2015.
- [11] 尹君, 吴子丹, 吴晓明, 等. 基于温湿度场耦合的粮堆离散测点温度场重现分析[J]. 中国粮油学报, 2014, 29 (12): 95-101.
- [12] 尹君, 吴子丹, 张忠杰, 等. 基于多场耦合理论浅析浅圆仓局部结露机理[J]. 中国粮油学报, 2015, 30 (5): 90-95.
- [13] 尹君, 吴子丹, 张忠杰, 等. 不同仓型的粮堆温度场重现及对比分析[J]. 农业工程学报, 2015, 31 (1): 281-287.
- [14] 秦骁. 储备粮数字管理策略与方法的研究[D]. 长春: 吉林大学, 2018.
- [15] 崔宏伟, 吴文福, 吴子丹, 等. 基于粮温时空相关性的储粮数量监管方法研究[J]. 农业机械学报, 2019, 50 (1): 321-330.
- [16] 朱浩天. 储粮云图的特征提取及监管方法的应用[D]. 长春: 吉林大学, 2019.
- [17] 崔宏伟, 吴文福, 吴子丹, 等. 基于温度场云图的储粮数量监控方法研究[J]. 农业工程学报, 2019, 35 (4): 290-298.
- [18] CUI HONGWEI, WU WENFU, WU ZIDAN, et al. A method for detection abnormal changes in the temperature field grain bulks based on HSV features of cloud maps[J]. Transaction of ASABE, 2020(5):367-385.
- [19] 崔宏伟, 吴文福, 吴子丹, 等. 基于粮温统计特征的粮仓库存状态检测方法[J]. 农业工程学报, 2020, 36 (2): 320-330.
- [20] 张忠杰, 尹君, 吴晓明, 等. 粮情云图动态分析软件系统研发与应用[J]. 粮油食品科技, 2020, 28 (1): 94-99.

(下转第 47 页)

Design and Realization of Subsidy Audit System for Sugar Cane Planting Based on Java

Peng Bin¹, Li Min², Huang Qiting², Xu Chang², Wei Guoshi², Zeng Zhikang²

(1.Guangzhou Joinken Network Technology Development Co., Ltd., Guangzhou 510630, China; 2.Agricultural Science and Technology Information Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China)

Abstract: In order to solve the lag and error of traditional manual collection and audit process, meet the needs of modern agriculture "digitization" and "informatization", and improve the audit efficiency. This paper designs an audit system of sugarcane planting subsidies based on Java language. In response to actual needs, the system designs a mode that combines information collection and declaration on the mobile App side and audit and distribution on the PC side, and explains its key processes. After the system is promoted and applied, it effectively improves the efficiency of subsidy application and review, reduces labor costs, effectively improves the enthusiasm of growers, and provides governments and growers with a fast, reliable and convenient technical means.

Key words: sugarcane; planting subsidy; audit system; Java; App

(上接第7页)

Digital Supervision Method and Application of Grain Reserves

Wu Wenfu^{1,2}, Cui Hongwei¹, Zhang Zhongjie³, Wu Xiaoming⁴, Wu Zidan¹, Han Feng¹

(1.Jilin University College of Biological and Agricultural Engineering, Changchun 130025, China; 2. Jilin Business and Technology College, Changchun 130507, China; 3. Academy of Sciences, State Administration of Grain and Material Reserves, Beijing 100037, China; 4. Tianjin Minglun Electronic Technology Co., Ltd., Tianjin 300000, China)

Abstract: The realization of digital supervision of grain reserves can help inspectors to quickly and accurately judge changes in historical grain conditions, help grain depot managers grasp the quantity and quality of grain conditions in real time, and play an important role in the supervision and management of grain depots. During the grain storage process, the changes in the field of the grain bulk have three characteristics: temporal and spatial continuity, periodicity and coordination of multi-field coupling. Based on this basic principle, on the one hand, the detection and classification of the grain condition can be realized by analyzing the statistical characteristics of the grain condition data, and on the other hand, by analyzing the color feature similarity of the temperature field cloud map of the grain bulk and using the classification algorithm to classify the temperature field cloud map, it can also realize the judgment of the grain condition. Based on the above-mentioned basic principles and methods, a digital monitoring system for grain reserves has been compiled. The system can realize functions such as dynamic analysis of grain situation cloud maps, static analysis of cloud maps, multi-layer grain temperature analysis, etc.. Combined with granary type characteristics, grain storage characteristics, and granary operation records, as well as environmental characteristics and other information, it can not only trace the changes in the historical grain situation, but also predict and warn the real-time grain storage status to ensure the safety and quality of stored grain. The software system has undergone the application and improvement of the national warehouse clearance and warehouse inspections in 2018 and 2019, and has provided effective technical support and tool services for realizing the quantity and quality and safety management of the entire grain storage process.

Key words: grain storage; digital supervision; quantity supervision; quality warning; temperature field cloud map